



ДИЗАЈН И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА EIP-7702-КОМПАТИБИЛНОГ ETHEREUM ВИШЕПОТПИСНОГ НОВЧАНИКА

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN EIP-7702-COMPATIBLE ETHEREUM MULTISIG WALLET

Александар Стојановић, Факултет техничких наука, Нови Сад

Област – РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА

Кратак садржај – У овом раду представљен је вишепотписни *Ethereum* новчаник који решава два ограничења стандардног налога у власништву корисника (EOA): одсуство вишепотписне ауторизације и потребу за две одвојене трансакције при депоновању ERC-20 токена. Предложено решење комбинује вишепотписни паметни уговор са EIP-7702 механизмом делегације кода, чиме корисник у једној трансакцији атомски одобрава и депонује средства. Рад укључује и демонстрацију система стварним трансакцијама на *Sepolia* тест мрежи, која је потврђена уштеда гаса од приближно 38% у односу на класичан приступ.

Кључне речи: блокчејн, вишепотписни уговори, EIP-7702, апстракција налога

Abstract – This paper presents a multisig Ethereum wallet that addresses two limitations of the standard externally owned account (EOA): the lack of multisignature authorization and the need for two separate transactions when depositing ERC-20 tokens. The proposed solution combines a multisig smart contract with the EIP-7702 code delegation mechanism, allowing a user to atomically approve and deposit funds in a single transaction. The work includes a demonstration of the system with real transactions on the Sepolia test network, confirming a gas saving of approximately 38% compared to the classic approach.

Keywords: blockchain, multisig contracts, EIP-7702, account abstraction

1. УВОД

Блокчејн технологија, уведена *Bitcoin* мрежом [1], омогућила је настанак дигиталне имовине без централизованог посредника. Стандардни *Ethereum* налог у власништву корисника (*Externally Owned Account*, EOA) ауторизује сваку трансакцију искључиво једним приватним кључем, без могућности дефинисања прага сагласности више страна [2]. Ово представља јединствену тачку отказа: компромитовање једног кључа даје неограничен приступ целокупној имовини налога. Вишепотписни (*multisig*) протоколи решавају овај проблем захтевањем сагласности M од N потписника пре извршења трансакције, на начин аналоган потписивању корпоративних рачуна у традиционалним финансијама.

Додатни проблем јавља се при раду са ERC-20 токенима [3]: стандард захтева да корисник пошаље трансакцију *approve()*, а тек затим паметни уговор може позвати *transferFrom()* у другој, засебној трансакцији. Корисник плаћа накнаду за гас два пута и потврђује две одвојене блокчејн операције, што је посебно изражено код вишепотписних новчаника.

Овај рад представља вишепотписни *Ethereum* новчаник који комбинује M -од- N паметан уговор са механизмом EIP-7702 [4], уведеним *Ethereum* надоградњом *Pectra* [5], који омогућава да EOA привремено изврши код

паметног уговора у оквиру једне трансакције. Систем је реализован као екстензија за *Chromium*-базиране претраживаче и тестиран на *Sepolia* тестној мрежи.

2. ВИШЕПОТПИСНИ ПРОТОКОЛИ И EIP-7702

Ethereum разликује два типа налога: EOA, контролисан приватним кључем, и налог паметног уговора, чији је код трајно записан на блокчејну и извршава се на *Ethereum* виртуелној машини [6]. Вишепотписни уговор имплементира образац M -од- N тако што чува листу овлашћених потписника и праг потребних потписа, а свака трансакција пролази кроз три фазе: предлагање (*propose*), потписивање (*sign*) и извршавање (*execute*), аналогно протоколима попут *Safe* [7].

EIP-7702 [4] уводи трансакцију типа 4 која носи листу овлашћења (*authorization_list*). Свако овлашћење садржи идентификатор мреже, циљну адресу паметног уговора и *nonce* вредност, и потписано је приватним кључем налога који делегира извршавање. Када мрежа прихвати овлашћење, у код слот EOA налога уписује се делегацијски означивач – вредност *0xef0100* надовезана адресом циљног уговора. Од тог тренутка, сваки позив ка том EOA налогу извршава код циљног уговора у контексту налога, све док се делегација експлицитно не опозове слањем овлашћења са нултом адресом. За разлику

од потпуне апстракције налога какву предлаже EIP-4337 [8], EIP-7702 не захтева трајну промену типа налога.

3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Систем се састоји од два паметна уговора и клијентске *React/TypeScript* екстензије која комуницира са *Ethereum* мрежом путем *ethers.js* библиотеке [9]. Уговор *MultiSig* чува мапирање овлашћених потписника и праг *minSignatures*. Предлог трансакције идентификован је вредношћу $txHash = keccak256(posiljalac, nonce++)$, намерно независном од садржаја саме трансакције, како би се избегле колизије између истоветних узастопних предлога. Функција *execute* преноси средства тек када број потписа достигне праг и уговор располаже довољним износом.

Уговор *Approver* имплементира функцију *approveAndDeposit*, која редом позива *approve()* над ERC-20 токеном и *depositToken()* над *MultiSig* уговором. Када је налог корисника делегирани на овај уговор путем EIP-7702, позив *approveAndDeposit* на сопствену адресу извршава обе операције у оквиру једне трансакције, јер се *address(this)* унутар делегираниог кода разрешава на адресу самог EOA налога, а не на адресу уговора *Approver*.

4. ДЕМОНСТРАЦИЈА И РЕЗУЛТАТИ

Функционалност система потврђена је сценариом са два корисника и *MultiSig* уговором са прагом 2-од-3, извршеним на *Sepolia* тест мрежи. Први корисник предлаже и потписује пренос 50 тест-токена, други корисник додаје други потпис, након чега оба корисника депонују потребна средства. Табела 1 приказује упоредне резултате за депозит истог износа (30 токена) са и без активне EIP-7702 делегације, очитане директно са мреже.

Приступ	Трансакција	Потписи	Гас
Класичан	2	2	113.695
EIP-7702	1	1	69.949

Табела 1: Поређење класичног и EIP-7702 приступа депозиту

Обједињени приступ захтева једно потписивање уместо два и смањује потрошњу гаса за приближно 38%, уз идентичан крајњи ефекат – уговор *MultiSig* прима исти износ токена, спреман за даље извршавање већ потписаног предлога. Свака трансакција наведена у овом раду независно је проверива на *Etherscan* истраживачу *Sepolia* мреже.

5. ЗАКЉУЧАК

Рад је показао да комбинација вишепотписног паметног уговора и EIP-7702 делегације кода значајно унапређује корисничко искуство при раду са ERC-20 токенима, без потребе за потпуном миграцијом налога на новчане имплементирание уз помоћ паметног уговора (*smart contract wallets*). Тренутна имплементација тестирана је искључиво на тест мрежи и није прошла независну безбедносну ревизију, што је предуслов за разматрање употребе на главној мрежи. Исти образац – обједињавање више узастопних позива у једну трансакцију путем привременог понашања паметног уговора – није ограничен

на депозит токена у вишепотписни уговор, већ се може применити на било који ток који данас захтева више одвојених трансакција.

БИБЛИОГРАФИЈА

- [1] Satoshi Nakamoto. *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. 2008. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- [2] Andreas M. Antonopoulos and Gavin Wood. *Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps*. O'Reilly Media, 2018.
- [3] Fabian Vogelsteller and Vitalik Buterin. *EIP-20: Token Standard*. 2015. URL: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20>.
- [4] Vitalik Buterin et al. *EIP-7702: Set EOA account code*. 2024. URL: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7702>.
- [5] Tim Beiko. *EIP-7600: Hardfork Meta – Pectra*. 2025. URL: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7600>.
- [6] Gavin Wood. *Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger*. 2024. URL: <https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf>.
- [7] Safe Ecosystem Foundation. *Safe: Smart account overview*. 2023. URL: <https://docs.safe.global/advanced/smart-account-overview>.
- [8] Vitalik Buterin et al. *EIP-4337: Account Abstraction Using Alt Mempool*. 2021. URL: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337>.
- [9] Richard Moore. *ethers.js – Complete Ethereum library for JavaScript*. 2024. URL: <https://docs.ethers.org/v6/>.

Кратка биографија:



Александар Стојановић рођен је 2000. године у Новом Саду. Основне академске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Електротехника и рачунарство, завршио је 2023. године. Тренутно је студент мастер академских студија на студијском програму Рачунарство и аутоматика и ради као инжењер безбедности у компанији *Parity Technologies*.

контакт: aleksandar.stojanovic@uns.ac.rs